Ficha de Declaração de Uso de IA

Modelo padronizado conforme o Art. 7º do Guia para o Uso Responsável de Inteligência Artificial na FECAP (versão 2.0, de 29 de julho de 2026).

IDENTIFICAÇÃO

Aluno(a)	Lucas Oliveira da Silva Matheus Rossaneze Ramos Souza Pedro Schaurich Maia Phelipe Antonio de Souza	RA	24025988 24026354 24026011 24026370
Curso / Turma	Ciência da Computação – 6° Semestre	Professor(a)	João Trencher

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini e Claude (Anthropic)
Versão/modelo	Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon e Claude Sonnet / Claude Opus
Disciplina / Trabalho	Sistemas Embarcados e Robótica — Entrega 1 (NI1: Planejamento Físico, Prototipação no Tinkercad, Lógica Embarcada Inicial e Documentação Técnica do Circuito)
Finalidade de uso	Apoio na especificação visual e física do painel principal de MDF (90 × 90 cm) com 5 zonas de impacto (4 cantos e 1 centro) isoladas mecanicamente com EVA e fixação adesiva para mitigação de crosstalk; revisão do esquema elétrico para simulação no Tinkercad Circuits (Arduino Uno R3, 5 sensores piezoelétricos nas portas analógicas A0–A4 protegidos por diodos Zener de 5,1V e resistores de 1 MΩ, registradores 74HC595 em cascata nos pinos D11–D13 com capacitores de desacoplamento de 100 nF, substituição de rede SIP de 330Ω por resistores individuais de 220Ω e barramento GND comum); codificação inicial em C++ não bloqueante com millis() e rotina SAFE_STOP; e estruturação das seções do relatório técnico para preenchimento das medições de tensão, corrente e resistência aferidas pela equipe.
Prompts principais utilizados	1"Auxilie na organização da representação física no Tinkercad Circuits do projeto 'Acerte o Alvo', contemplando a placa de MDF, os 5 alvos, LEDs, sensores piezoelétricos, Arduino Uno, protoboard, registradores 74HC595, resistores, barramento GND comum e fixação adesiva com isolamento mecânico." 2"Substitua a rede de resistores SIP de 330Ω por resistores individuais de 220Ω no esquema de ligação e atualize a lista de materiais considerando o acionamento sequencial dos indicadores." 3"Organize o detalhamento textual das conexões elétricas entre o Arduino Uno, os registradores 74HC595 (DATA em D11, LATCH em D12, CLOCK em D13 e capacitores de 100 nF) e os cinco sensores piezoelétricos (A0 a A4 com resistores de 1 MΩ e diodos Zener) e desenvolva a lógica inicial em C++ utilizando millis() sem bloquear a execução." 4"Estruture o esqueleto do relatório técnico da Entrega 1 (objetivo, lista de componentes, esquema funcional, descrição das conexões e tabelas para registro dos testes e medições de tensão, corrente e resistência realizados pelo grupo)."

Trechos ou entregas afetadas	Documento Entrega 1 - Planejamento Físico - ACERTE O ALVO (.docx / .pdf), lista de materiais, diagrama de fiação e código inicial de simulação no Tinkercad Circuits (base para src/firmware/smart_tennis_arduino/smart_tennis_arduino.ino e src/firmware/smart_tennis_arduino/README.md).

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini (em apoio às ferramentas Snyk CLI, Cppcheck e npm audit)
Versão/modelo	Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon
Disciplina / Trabalho	Redes de Computadores e Cibersegurança — Entrega 1 (NI1: Auditoria SAST/SCA e Relatório de Vulnerabilidades)
Finalidade de uso	Orientação para execução e documentação das varreduras de análise estática de código (SAST via snyk code test e Cppcheck para C/C++) e de análise de composição de software (SCA via snyk test e npm audit) sobre o código do repositório; apoio na tabulação da Matriz de Vulnerabilidades mapeando pacotes transitivos do ambiente Mobile (braces@3.0.3, deepmerge@4.3.1, node-forge, uuid) e o risco arquitetural de Buffer Overflow e injeção de comandos na porta Serial USB cabeada do Arduino; elaboração de notas explicativas acima de cada log de terminal; implementação de validação de limite de buffer serial e interrupção prioritária (SAFE_STOP); e revisão de clareza técnica do relatório.
Prompts principais utilizados	1"Oriente a execução do Snyk Code e do npm audit no repositório do projeto, considerando uma arquitetura em que o Arduino comunica-se via cabo USB Serial com o computador host onde rodam o servidor e a aplicação cliente." 2"Adicione uma explicação técnica concisa antes de cada bloco de log do terminal detalhando o comando executado e o significado do resultado obtido na auditoria." 3"Implemente validação de tamanho de buffer na leitura da porta Serial do Arduino e tratamento prioritário para o comando de interrupção de segurança (SAFE_STOP / !EMG), e revise a fluidez técnica do Relatório de Vulnerabilidades."
Trechos ou entregas afetadas	Entrega 1 - Redes e Cibersegurança Relatório de Vulnerabilidades Grupo 5 em documentos/ (topologia serial cabeada, logs comentados Testing C:\Users\psm30\Code\Projeto5\src... Total issues: 0 e Matriz de Vulnerabilidades) e validação de protocolo em src/packages/shared/src/protocol/serial.ts.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini / Google NotebookLM e Claude Code (Anthropic)
Versão/modelo	Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon e Anthropic Claude (plugin expo@claude-plugins-official)
Disciplina / Trabalho	Teoria da Computação e Linguagens Formais — Entrega 1 (NI1: Modelagem Formal com Autômato Finito Determinístico, Expressão Regular, Gramática Regular e Motor FSM)
Finalidade de uso	Apoio na especificação visual e física do painel principal de MDF (90 × 90 cm) com 5 zonas de impacto (4 cantos e 1 centro) isoladas mecanicamente com EVA e fixação adesiva para mitigação de crosstalk; revisão do esquema elétrico para simulação no Tinkercad Circuits (Arduino Uno R3, 5 sensores piezoelétricos nas portas analógicas A0–A4 protegidos por diodos Zener de 5,1V e resistores de 1 MΩ, registradores 74HC595 em cascata nos pinos D11–D13 com capacitores de desacoplamento de 100 nF, substituição de rede SIP de 330Ω por resistores individuais de 220Ω e barramento GND comum); codificação inicial em C++ não bloqueante com millis() e rotina SAFE_STOP; e estruturação das seções do relatório técnico para preenchimento das medições de tensão, corrente e resistência aferidas pela equipe.
Prompts principais utilizados	1"Auxilie na organização da representação física no Tinkercad Circuits do projeto 'Acerte o Alvo', contemplando a placa de MDF, os 5 alvos, LEDs, sensores piezoelétricos, Arduino Uno, protoboard, registradores 74HC595, resistores, barramento GND comum e fixação adesiva com isolamento mecânico." 2"Substitua a rede de resistores SIP de 330Ω por resistores individuais de 220Ω no esquema de ligação e atualize a lista de materiais considerando o acionamento sequencial dos indicadores." 3"Organize o detalhamento textual das conexões elétricas entre o Arduino Uno, os registradores 74HC595 (DATA em D11, LATCH em D12, CLOCK em D13 e capacitores de 100 nF) e os cinco sensores piezoelétricos (A0 a A4 com resistores de 1 MΩ e diodos Zener) e desenvolva a lógica inicial em C++ utilizando millis() sem bloquear a execução." 4"Estruture o esqueleto do relatório técnico da Entrega 1 (objetivo, lista de componentes, esquema funcional, descrição das conexões e tabelas para registro dos testes e medições de tensão, corrente e resistência realizados pelo grupo)."

Trechos ou entregas afetadas	Documento Entrega 1 - Planejamento Físico - ACERTE O ALVO (.docx / .pdf), lista de materiais, diagrama de fiação e código inicial de simulação no Tinkercad Circuits (base para src/firmware/smart_tennis_arduino/smart_tennis_arduino.ino e src/firmware/smart_tennis_arduino/README.md).

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini (em apoio às ferramentas Snyk CLI, Cppcheck e npm audit)
Versão/modelo	Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon
Disciplina / Trabalho	Redes de Computadores e Cibersegurança — Entrega 1 (NI1: Auditoria SAST/SCA e Relatório de Vulnerabilidades)
Finalidade de uso	Orientação para execução e documentação das varreduras de análise estática de código (SAST via snyk code test e Cppcheck para C/C++) e de análise de composição de software (SCA via snyk test e npm audit) sobre o código do repositório; apoio na tabulação da Matriz de Vulnerabilidades mapeando pacotes transitivos do ambiente Mobile (braces@3.0.3, deepmerge@4.3.1, node-forge, uuid) e o risco arquitetural de Buffer Overflow e injeção de comandos na porta Serial USB cabeada do Arduino; elaboração de notas explicativas acima de cada log de terminal; implementação de validação de limite de buffer serial e interrupção prioritária (SAFE_STOP); e revisão de clareza técnica do relatório.
Prompts principais utilizados	1) "Oriente a execução do Snyk Code e do npm audit no repositório do projeto, considerando uma arquitetura em que o Arduino comunica-se via cabo USB Serial com o computador host onde rodam o servidor e a aplicação cliente." 2) "Adicione uma explicação técnica concisa antes de cada bloco de log do terminal detalhando o comando executado e o significado do resultado obtido na auditoria." 3) "Implemente validação de tamanho de buffer na leitura da porta Serial do Arduino e tratamento prioritário para o comando de interrupção de segurança (SAFE_STOP / !EMG), e revise a fluidez técnica do Relatório de Vulnerabilidades."
Trechos ou entregas afetadas	Documento Entrega 1 - Redes e Cibersegurança Relatório de Vulnerabilidades Grupo 5 em documentos/ (topologia serial cabeada, logs comentados Testing C:\Users\psm30\Code\Projeto5\src... Total issues: 0 e Matriz de Vulnerabilidades) e validação de protocolo em src/packages/shared/src/protocol/serial.ts.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini / Google NotebookLM e Claude Code (Anthropic)
Versão/modelo	Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon e Anthropic Claude (plugin expo@claude-plugins-official)
Disciplina / Trabalho	Teoria da Computação e Linguagens Formais — Entrega 1 (NI1: Modelagem Formal com Autômato Finito Determinístico, Expressão Regular, Gramática Regular e Motor FSM)
Finalidade de uso	Verificação de consistência dos rascunhos da máquina de estados elaborados pela equipe frente ao fluxo do sistema no repositório 2026-2-NCC6/Projeto5 (login, menu standby, ativação de alvo, leitura de impacto/timeout e encerramento); validação do diagrama Maquina_de_Estado_PI.PNG e estruturação da tabela de transição (δ); validação teórica da quíntupla formal com múltiplos estados finais de aceitação (q_0 e q_7); revisão da linguagem formal, Expressão Regular e Gramática Regular; e codificação da Máquina de Estados Finitos de Mealy no pacote compartilhado e no cliente mobile (IDLE, TARGET_ACTIVE, EVALUATING, SAFE_STOP, FINISHED).
Prompts principais utilizados	1) "Analise os rascunhos de máquina de estados elaborados pelo grupo e o diagrama Maquina_de_Estado_PI.PNG, verificando a aderência aos conceitos de Autômato Finito Determinístico (AFD) e ao fluxo do sistema." 2) "Estruture a tabela de transição de estados (δ) correspondente ao diagrama validado para inclusão no relatório." 3) "Verifique a validade formal de definir simultaneamente q0 e q7 como estados finais de aceitação e atualize a notação da quíntupla do autômato." 4) "Auxilie na formalização matemática da linguagem reconhecida pelo sistema, da expressão regular equivalente e da gramática regular associada, bem como na tipagem da Máquina de Estados Finitos de Mealy em TypeScript (useGameEngine)."
Trechos ou entregas afetadas	Relatório da Entrega 1 de Teoria da Computação e Linguagens Formais em documentos/ (diagrama Maquina_de_Estado_PI.PNG, quíntupla formal com estados finais $\{q_0, q_7\}$, tabela δ, linguagem formal, Expressão Regular e Gramática Regular) e arquivos

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Claude (Anthropic)
Versão/modelo	Claude Sonnet / Claude Opus
Disciplina / Trabalho	Inovação e Empreendedorismo — Entrega 1 (NI1: Análise da Oportunidade, Público-Alvo, TAM e Cenário Concorrencial)
Finalidade de uso	Apoio na sistematização de dados secundários do mercado esportivo, estruturação do entendimento empático do público-alvo (persona), revisão metodológica da memória de cálculo explícita do Mercado Total Endereçável (TAM) em reais e organização comparativa do cenário concorrencial.
Prompts principais utilizados	1) "Auxilie na estruturação da análise de oportunidade do projeto Alvo Inteligente Gamificado para a disciplina de Inovação e Empreendedorismo, organizando o perfil empático do público-alvo, a memória de cálculo explícita do TAM em reais com base em fontes secundárias de mercado e a matriz comparativa de concorrentes diretos e indiretos."
Trechos ou entregas afetadas	Documento PDF de Análise da Oportunidade da Entrega 1 de Inovação e Empreendedorismo e fundamentação mercadológica consolidada em documentos/Apresentacao_FECAP_CCOMP6_LMPP.pdf (persona, racional do TAM em reais e matriz de concorrência).

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Claude Code (Anthropic) e Google Gemini
Versão/modelo	Anthropic Claude (plugin oficial expo@claude-plugins-official) e Gemini 3.8 Flash / Gemini 4 Argon
Disciplina / Trabalho	Projeto Interdisciplinar — Internet das Coisas e Robótica — Entrega 1 (NI1: Concepção Integrada do Sistema, Arquitetura Inicial do Monorepo e Simulador de Hardware)
Finalidade de uso	Estruturação da proposta interdisciplinar do sistema "Smart Tennis Arena / Acerte o Alvo" conforme o edital documentos/PI_6CCOMP_2026_Smart_Tennis_Arena_FINAL.pdf (escopo, lista de materiais, orçamento, pinagem e vistas da estrutura em MDF); e scaffolding inicial do monorepo em TypeScript isolando o pacote compartilhado (src/packages/shared/ com contratos de treinos, parser serial JSON/!EMG, algoritmo determinístico de pontuação RN03 e 11 testes unitários) e o aplicativo cliente (src/mobile/ em React Native / Expo SDK 57 com ScoreHUD, TargetBoard, EmergencyStopButton, SessionSummaryModal e driver simulador mockSerialDriver).
Prompts principais utilizados	1) "Auxilie na organização do documento de concepção do Projeto Integrador (alvo eletrônico gamificado com Arduino Uno, sensores piezoelétricos e LEDs), estruturando as seções de visão geral, lista de materiais, mapeamento de pinos e passo a passo de montagem física." 2) "Estruture o pacote compartilhado TypeScript ('packages/shared') e a estrutura base do aplicativo em React Native com Expo SDK 57 ('mobile'), integrando contratos de treinos, parser do protocolo serial JSON/!EMG, cálculo determinístico de pontuação (RN03), driver simulador de hardware (mockSerialDriver), quadra interativa de 5 alvos, placar HUD, botão de emergência e suíte de 11 testes unitários automatizados."
Trechos ou entregas afetadas	Documentos Entrega 1 - Planejamento Físico - ACERTE O ALVO e README.md; pacote compartilhado em src/packages/shared/ (package.json, tsconfig.json, src/index.ts, src/contracts/drills.ts, src/fsm/types.ts, src/protocol/serial.ts, src/rules/scoring.ts, test/shared.test.ts); e aplicativo inicial em src/mobile/ (App.tsx, src/components/ScoreHUD.tsx, src/components/TargetBoard.tsx, src/components/EmergencyStopButton.tsx, src/components/SessionSummaryModal.tsx, src/fsm/useGameEngine.ts, src/hardware/serialInterface.ts, src/hardware/mockSerialDriver.ts) (commits d10ba3b9 e da1a7e57).

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Antigravity (Google Gemini)
Versão/modelo	Gemini 4 Argon (Medium) e Gemini 3.8 Flash (Medium)
Disciplina / Trabalho	Sistemas Embarcados e Robótica — Entrega 2 (NI2: Firmware Embarcado Final C++, Testes de Bancada, Diagnóstico de Hardware e Leitura de Piezos por Variação Δ)
Finalidade de uso	Desenvolvimento e depuração do firmware embarcado final em C++ (smart_tennis_arduino.ino, 536 linhas) para Arduino Uno R3 com varredura analógica contínua dos 5 sensores piezoelétricos (A0..A4), detecção de impacto em placa de MDF por variação brusca (Δ, DELTA_MINIMO = 20) e filtro de debounce (TEMPO_DEBOUNCE = 120), interrupção física INT0 no pino D2 para parada de emergência imediata (!EMG / safe_stop) e transmissão serial bidirecional USB a 115200 baud (HIT:<alvo>:<leitura>:<tempoReacao> e frames JSON); implementação no firmware do congelamento de cronômetro em PAUSE, retomada exata em RESUME, comando FEED e diagnóstico dos 5 canais piezo; geração de rotinas de teste sequencial de bancada no Monitor Serial para diagnóstico de registradores 74HC595/LEDs/buzzer e resolução de erros de upload nas portas COM13/COM14; e documentação da evolução de hardware.
Prompts principais utilizados	1) "Desenvolva o firmware C++ para Arduino Uno R3 ('smart_tennis_arduino.ino') integrando leitura analógica dos 5 sensores piezoelétricos (A0 a A4) com filtro de debounce e limiar configurável, acionamento de atuadores, interrupção de hardware INT0 para parada de emergência (!EMG) e comunicação serial bidirecional a 115200 baud." (23/10/2026) 2) "Evolua o protocolo serial e o firmware Arduino na Fase 3 para suportar congelamento exato do cronômetro de janela ativa no comando PAUSE, retomada do tempo restante em RESUME, suporte ao comando FEED e diagnóstico individual dos 5 canais piezoelétricos." (04/11/2026) 3) "Gere um sketch de diagnóstico para Arduino Uno que execute o teste individual sequencial dos 5 indicadores luminosos e do buzzer passivo no pino D9, registrando o estado de cada etapa no Monitor Serial para validação de bancada dos registradores 74HC595." (05/11/2026) 4) "Diagnostique o erro de upload 'cannot open port \\.\COM13 / COM14' na Arduino IDE e ajuste a rotina de detecção de impacto nos 5 sensores piezoelétricos (const int PIEZO[5] = { A0, A1, A2, A3, A4 }) utilizando cálculo de variação delta (DELTA_MINIMO = 20) e janela de debounce (TEMPO_DEBOUNCE = 120 ms)."

Trechos ou entregas afetadas	src/firmware/smart_tennis_arduino/smart_tennis_arduino.ino, src/firmware/smart_tennis_arduino/README.md, src/packages/shared/src/protocol/serial.ts (commits ef9ae210 e bb197f42), sketches de diagnóstico de bancada e documento NI2 - Relatório de Evolução do Projeto Integrado.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Antigravity / Google Gemini (em apoio à plataforma Aikido Security)
Versão/modelo	Gemini 4 Argon (Medium)
Disciplina / Trabalho	Redes de Computadores e Cibersegurança — Entrega 2 (NI2: Plano de Gerenciamento de Riscos, Plano de Respostas aos Riscos via Aikido Security e Endurecimento OWASP/LGPD)
Finalidade de uso	Estruturação do Plano de Gerenciamento de Riscos Smart Tennis Arena e do Plano de Respostas aos Riscos Smart Tennis Arena segundo os templates oficiais da disciplina a partir dos resultados reais do scan Aikido Security sobre o repositório GitHub (SAST-001 Score 85 em src/backend/src/server.ts; SCA-001 Score 69 em zod v3.25.76; IAC-001 Score 65 em src/backend/Dockerfile; SCA-002 Score 37 em raw-body v2.5.2; e SCA-003 Score 24 em yargs v17.7.2); e implementação das mitigações de segurança da Fase 1 no código-fonte: cabeçalhos OWASP, rate limiter anti-força bruta (25 req/15min), blacklist em memória para revogação de tokens JWT no logout, bloqueio de escalonamento de privilégios no auto-cadastro RBAC (ADMIN, TREINADOR, JOGADOR), sanitização XSS, execução não-privilegiada do container Docker (USER node) e conformidade LGPD para proteção de menores de idade (guardianName, guardianConsent, anonimização ?anonymize=true e exclusão de conta DELETE /api/v1/auth/me conforme Art. 18 da LGPD).
Prompts principais utilizados	1) "Estruture o Plano de Gerenciamento de Riscos e o Plano de Respostas aos Riscos seguindo a formatação dos templates oficiais da disciplina, preenchendo-os com os dados técnicos coletados no scan da ferramenta Aikido Security e referenciando os arquivos correspondentes da arquitetura no GitHub (Backend, Mobile e Dockerfile)." (04/11/2026) 2) "Implemente a Fase 1 do plano de engenharia no código-fonte: cabeçalhos de segurança OWASP, rate limiting contra força bruta no login, revogação de tokens JWT no logout, bloqueio de escalonamento de privilégios no cadastro público, regras LGPD de proteção e consentimento parental para menores de 18 anos, endpoint de exclusão de conta (Art. 18 LGPD) e multi-stage build sem root (USER node) no Dockerfile."

Trechos ou entregas afetadas	Documentos Plano de Gerenciamento de Riscos Smart Tennis Arena, Plano de Respostas aos Riscos Smart Tennis Arena e documentos/relatorio_implementacao_fases_smart_tennis_arena .md; e arquivos de código src/packages/shared/src/security/validation.ts, src/packages/shared/src/contracts/user.ts, src/backend/src/middlewares/security.ts, src/backend/src/middlewares/auth.ts, src/backend/src/controllers/authController.ts, src/backend/src/controllers/userController.ts, src/backend/src/server.ts, src/backend/Dockerfile, src/backend/docker-compose.yml, src/mobile/src/components/AuthModal.tsx e src/mobile/src/components/UserManagementModal.tsx (commit bb197f42).

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini / Google NotebookLM e Google Antigravity
Versão/modelo	Gemini 4 Argon (Medium) / Google NotebookLM
Disciplina / Trabalho	Teoria da Computação e Linguagens Formais — Entrega 2 (NI2: Regras de Funcionamento, Pré e Pós-Condições, Modelo Computacional, Decidibilidade e Evolução da FSM)
Finalidade de uso	Apoio na correlação entre o código-fonte do repositório 2026-2-NCC6/Projeto5, a modelagem da Entrega 1 e o caderno de estudos de Linguagens Formais no Gemini/NotebookLM; atualização da Máquina de Estados (q_0 a q_7) e catálogo de eventos (solicitar_login, senha_correta, iniciar_partida, impacto_piezo, tempo_alvo_expirado, tempo_jogo == 0); formalização das regras de funcionamento com pré e pós-condições categorizadas em propriedades de Safety (RF-01 Exclusão Mútua de Partida, RF-02 Integridade da Pontuação, RF-03 Sincronismo de Alvo e Hardware) e Liveness (RF-04 Parada Determinística por Tempo, RF-05 Recuperação e Tolerância a Erros); justificativa do modelo computacional na Hierarquia de Chomsky (AFD / Máquina de Mealy) e análise de decidibilidade ($\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$); e evolução da FSM no código com o estado PAUSED, transições pauseSession, resumeSession e abortSession, validador determinístico de treinos (validateDrillDraft) e expansão da suíte para 17 testes unitários automatizados.
Prompts principais utilizados	1) "Com base na modelagem formal da Entrega 1 e na implementação atual do repositório no GitHub, auxilie na estruturação dos tópicos da Entrega 2 de Teoria da Computação: regras de funcionamento do sistema com pré e pós-condições (propriedades de Safety e Liveness), justificativa da escolha do modelo computacional (Autômato Finito Determinístico / Máquina de Mealy frente a Autômato com Pilha e Máquina de Turing) e análise de decidibilidade das transições determinísticas." (04/11/2026) 2) "Evolua a Máquina de Estados Finitos no frontend (useGameEngine.ts) e o validador determinístico no pacote shared (validateDrillDraft e shared.test.ts) para contemplar o estado PAUSED, as transições de pausa, retomada, aborto e parada segura automática em desconexão USB."

Trechos ou entregas afetadas	Documento Entrega 2 Teoria da Computação e Linguagens Formais - Grupo 5.docx em documentos/ (Máquina de Estados q_0 a q_7, catálogo de eventos, regras RF-01 a RF-05 com pré/pós-condições, modelo computacional e análise de decidibilidade) e arquivos src/mobile/src/fsm/useGameEngine.ts, src/packages/shared/src/contracts/drills.ts e src/packages/shared/test/shared.test.ts (commit bb197f42).

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Gemini
Versão/modelo	Gemini 4 Argon (Medium)
Disciplina / Trabalho	Inovação e Empreendedorismo — Entrega 2 (NI2: Apresentação Executiva, RBV/VRIO, 5 Forças de Porter, Business Model Canvas Enxuto e Roadmap)
Finalidade de uso	Apoio na estruturação executiva da apresentação de 8 slides articulando a arquitetura técnica implementada aos frameworks estratégicos da disciplina: Visão Baseada em Recursos (RBV / VRIO — Jay Barney, 1991) mapeando recursos tangíveis (Arduino, piezos, Docker) e intangíveis (useGameEngine, protocolo serial, auditController); análise setorial pelas 5 Forças de Porter (2008) e Cadeia de Valor (1985), posicionando a solução entre substitutos rudimentares (cones/latas) e sistemas ópticos de alto custo (PlaySight/Hawk-Eye), sem vendor lock-in no hardware e com retenção via histórico SaaS; construção do Business Model Canvas Enxuto (Osterwalder & Pigneur, 2010) no modelo híbrido HaaS + SaaS; e definição do Roadmap de Evolução em curto prazo (MVP atual validado), médio prazo (migração para ESP32 sem fio via BLE/ESP-NOW e carenagem industrializada) e longo prazo (expansão para Beach Tennis e Padel e inteligência preditiva).
Prompts principais utilizados	1) "Auxilie na estruturação do roteiro da apresentação executiva de 8 slides articulando a análise RBV/VRIO, as 5 Forças de Porter e a Cadeia de Valor com os componentes reais implementados no projeto." 2) "Organize os tópicos de Viabilidade Econômica e BMC Enxuto no modelo híbrido HaaS + SaaS (venda/comodato do kit de hardware com assinatura recorrente para gestão de treinos) e o Roadmap de Evolução em Curto Prazo (MVP validado), Médio Prazo (ESP32 sem fio e carenagem industrializada) e Longo Prazo (expansão para Beach Tennis/Padel e inteligência preditiva)."
Trechos ou entregas afetadas	Arquivo documentos/Apresentacao_FECAP_CCOMP6_LMPP.pdf (Smart Tennis Arena - Apresentação / Smart Tennis Arena (8 slides com BMC)), contemplando matriz RBV/VRIO, 5 Forças de Porter, Cadeia de Valor, Business Model Canvas (HaaS + SaaS) e Roadmap de Evolução.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	
Ferramenta utilizada	Google Antigravity (Google Gemini)
Versão/modelo	Gemini 4 Argon (Medium) e Gemini 3.8 Flash (Medium)
Disciplina / Trabalho	Projeto Interdisciplinar — Internet das Coisas e Robótica — Entrega 2 (NI2: Evolução Full-Stack Backend/Mobile/Web Serial, OpenAPI 3.0.3, Auditoria RF01–RF23, Banner Oficial e Documento de Extensão)
Finalidade de uso	Implementação da API REST em Node.js 22 + Express + TypeScript com MySQL 8.0 e Docker (src/backend/), modelagem relacional de 9 tabelas (categories, iot_devices, drills, drill_versions, training_sessions, session_events, safety_incidents, system_settings, mother_platform_sync_logs), gravação idempotente de sessões (idempotencyKey), pareamento IoT com token (POST /api/v1/devices/pair), observabilidade (X-Correlation-Id e métricas avg, p95, max), documentação interativa OpenAPI 3.0.3 (GET /api/v1/docs e documentos/openapi-smart-tennis-arena.json) e integração com a Plataforma Mãe; implementação no cliente src/mobile/ do driver USB webSerialDriver.ts e do orquestrador hardwareManager.ts, reformulação visual em paleta branca e verde esmeralda (5 abas, barra de acessibilidade AccessibilityContext.tsx e responsividade useResponsive.ts), simulador balístico Spinshot Plus-2 (ballMachineSimulator.ts com trava de 65 km/h no Modo Kids), checklist pré-sessão (SessionPrepModal.tsx) e HUD de telemetria (HardwareSensorHUD.tsx); consolidação do NI2 - Relatório de Evolução do Projeto Integrado, síntese executiva para o Banner Oficial (documentos/Banner_FECAP_CCOMP6_LMPP.pdf) e Relatório de Extensão (documentos/Documento - Projeto de Extensão - COM Empresa - 2026_2.docx) e organização da rastreabilidade de IA em documentos/historico_prompts_smart_tennis_arena.md.

Prompts principais utilizados	1) "Implemente o Backend REST API em Node.js, Express e TypeScript integrado ao MySQL via Docker, o driver Web Serial API (webSerialDriver.ts), o gerenciador de comutação (hardwareManager.ts) e os modais de autenticação JWT, gestão RBAC e diagnóstico de hardware." (19/10/2026 e 23/10/2026) 2) "Consolide no Relatório de Evolução do Projeto Integrado (NI2) as atualizações implementadas no repositório GitHub nas camadas de firmware Arduino, driver Web Serial no frontend e API REST com MySQL e Docker." (28/10/2026) 3) "Realize uma reformulação visual no aplicativo aplicando a paleta de cores branca e verde esmeralda definida pelo grupo, estruturando a navegação em 5 abas com barra global de acessibilidade (alto contraste, ampliação de fonte e som) e tornando a interface responsiva para smartphones, tablets e monitores web desktop (useResponsive.ts)." (02/11/2026 — Gemini 4 Argon (Medium)) 4) "Realize uma auditoria de conformidade do código atual frente ao edital oficial [PI_6CCOMP_2026_Smart_Tennis_Arena_FINAL.pdf], mapeando os requisitos RF01 a RF23, e implemente as Fases 2 e 3: modelagem das 9 tabelas relacionais, especificação OpenAPI 3.0.3, integração com a Plataforma Mãe, simulador Spinshot Plus-2, checklist pré-sessão, HUD de telemetria em tempo real e pareamento IoT com token." (04/11/2026) 5) "Estruture em Markdown na pasta 'documentos' o histórico cronológico completo de prompts, modelos, finalidades e arquivos afetados, e sintetize o resumo executivo do projeto para o template oficial do banner e documento de extensão considerando o escopo validado com sensores piezoelétricos e telemetria USB/Web." (05/11/2026 a 07/11/2026)

Trechos ou entregas afetadas	Documentação: README.md, NI2 - Relatório de Evolução do Projeto Integrado, documentos/Banner_FECAP_CCOMP6_LMPP.pdf, documentos/Documento - Projeto de Extensão - COM Empresa - 2026_2.docx, documentos/openapi-smart-tennis-arena.json, documentos/relatorio_implementacao_fases_smart_tennis_arena .md, documentos/plano_proximas_fases_smart_tennis_arena.md, documentos/historico_prompts_smart_tennis_arena.md e portal Smart Tennis Arena UX/UI (Google Sites); Código-Fonte (src/): start-mysql.bat, src/backend/ (Dockerfile, docker-compose.yml, src/config.ts, src/db.ts, src/server.ts, src/docs/openapi.ts, src/middlewares/observability.ts, src/services/motherPlatformService.ts, controllers e routes de auth, user, audit, drill, session, incident, admin e motherPlatform), src/packages/shared/ (src/contracts/sessions.ts, src/contracts/admin.ts, src/contracts/drills.ts, src/contracts/user.ts) e src/mobile/ (App.tsx, src/services/api.ts, src/context/AuthContext.tsx, src/context/AccessibilityContext.tsx, src/hardware/webSerialDriver.ts, src/hardware/hardwareManager.ts, src/hardware/ballMachineSimulator.ts, src/components/useResponsive.ts, src/components/Icons.tsx, src/components/DrillCatalogCard.tsx, src/components/SessionPrepModal.tsx, src/components/HardwareSensorHUD.tsx, src/components/HardwareModal.tsx, src/components/ScoreHUD.tsx, src/components/TargetBoard.tsx, src/components/SessionSummaryModal.tsx, src/components/EmergencyStopButton.tsx) (commits 50acd2bd, ef9ae210, 3e914d2f e bb197f42).

Declaro que o uso acima descrito está em conformidade com o GUIA PARA O USO RESPONSÁVEL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA FECAP e que o conteúdo final é de minha plena responsabilidade autoral.

	Lucas Oliveira da Silva Matheus Rossaneze Ramos Silva Pedro Schaurich Maia Phelipe Antonio de Souza
09/11/2026	
Data	Assinatura do(a) aluno(a)

Observação: a inclusão da Declaração de Uso de IA é obrigatória em atividades avaliativas oficiais (NI1, NI2, Prova Oficial) e trabalhos de conclusão de curso (Art. 6º, parágrafo único). A delegação de redação a ferramentas de IA sem declaração é equiparada a plágio (Art. 5º).